

《数字图像处理》课程项目任务书

项目名称：停车位占用检测与车牌区域增强系统设计与实现

一、项目背景与目的

数字图像处理课程的学习不应停留在单个算法的孤立掌握上，而应当面向实际问题，综合运用图像采集、预处理、边缘检测、图像分割、形态学处理、频域分析与增强等技术，完成具有一定实用价值的工程任务。

本课程项目以“停车位占用检测与车牌区域增强”为应用场景，要求学生围绕真实图像问题，设计并实现一个相对完整的数字图像处理系统。通过本项目，学生应能够理解常见图像处理方法在实际问题中的作用，掌握将多个算法模块组织为完整处理流程的方法，并训练算法实现、参数调试、结果分析和工程表达能力。

二、项目任务

（一）总体任务

针对停车场图像或视频帧，设计并实现一个图像处理系统，完成以下两个核心任务：

1. 停车位占用检测：对给定图像中的若干停车位进行分析，判断每个停车位是否被车辆占用，并以文字、标记框或颜色覆盖等方式输出结果。
2. 车牌区域增强：在检测到车辆存在的前提下，对车辆中的疑似车牌区域进行提取和增强处理，使车牌区域在视觉上更加清晰，便于后续识别或人工观察。

（二）项目说明

本项目重点在于数字图像处理流程设计与实现，不要求必须完成完整车牌字符识别。若有能力完成车牌识别，可作为拓展内容计入加分项。

项目应体现一定的工程完整性，但可对实际应用场景进行适当简化，例如：可以只处理静态图像，也可以处理视频中的抽帧；学生自己采集图像数据，自行标注停车位区域；可以聚焦于“车辆占用判断 + 车牌增强”，不强求复杂场景下的高鲁棒性。

三、项目基本要求

（一）必做内容

项目中必须综合使用多种数字图像处理技术，且至少包含以下内容：

1. 图像预处理：至少实现并使用以下操作中的两种，如灰度化、直方图均衡化或对比度增强、均值滤波、中值滤波、高斯滤波。
2. 边缘检测：至少实现并比较两种边缘检测方法，如 Sobel、Prewitt、Roberts、Canny 等。
3. 图像分割或目标提取：至少比较两种方法提取车辆区域或车牌候选区域，如固定阈值分割、Otsu 阈值分割、区域筛选、连通域分析等。
4. 形态学处理：至少使用两种形态学操作，如腐蚀、膨胀、开运算、闭运算等。
5. 频域处理：必须实现并至少比较两种频域处理方法，如理想低通滤波、巴特沃斯低通滤波、高斯低通滤波、高频增强或同态滤波等，并说明其在本项目中的用途。
6. 结果可视化：必须展示关键中间结果，不得只展示最终结果。至少包括原始图像、预处理结果、边缘检测结果、二值化或区域提取结果、形态学处理结果、频域处理结果以及最终检测或增强结果。

（二）建议完成流程

建议按如下流程进行设计，但不作强制限制：图像采集或数据准备、灰度化与预处理、边缘检测、停车位区域分析与占用判断、候选车牌区域提取、频域增强或锐化、结果显示与误差分析。

（三）拓展内容（加分项）

在完成基本要求的基础上，可进一步完成以下内容之一或多项：车牌字符分割或识别；多帧融合提高停车位判断稳定性；白天/夜间图像效果比较；阴影、反光、遮挡等复杂情况分析；不同频域滤波器效果系统比较；实现简易交互界面；增加算法自动参数调节策略。

四、项目组织方式

1. 分组方式：本项目允许个人独立完成，也允许组队完成，但是组队最多三人。
2. 分工要求：如为多人合作，组内必须明确分工，例如数据准备与标注、预处理与边缘检测模块、目标提取与形态学处理模块、频域增强模块、系统整合与实验分析等。

3. 特别说明：虽然项目允许 1—3 人共同完成，但每位同学必须单独提交自己的课程项目报告。代码和项目成果可以共同完成，但项目报告必须独立撰写，不得提交完全相同的报告。每位同学需在个人报告中明确说明自己承担的工作内容，并对本人报告内容负责。对于多人项目，如发现报告内容高度一致、仅机械替换姓名，按抄袭处理。

五、开发环境与实现要求

1. 开发语言：可使用 MATLAB 或 Python 完成。
2. 基本要求：程序应能正确运行；代码结构应清晰，命名基本规范；关键步骤应有必要注释；应尽量避免只调用高度封装的黑盒工具而不加解释；应能够说明所使用方法的基本原理和原因。

六、数据要求

1. 数据来源：同学自行采集的停车场图像或视频、公开可用的相关图像数据。
2. 数据要求：数据应与项目任务相关；图像数量应足以支撑基本实验与效果比较；若为自行采集数据，应保证场景真实、质量可用；报告中需说明数据来源、数据规模及其特点。

七、提交材料

每位同学均需提交完整材料。多人项目中，共享部分可相同，但个人报告必须独立完成。

1. 程序代码：包括源代码、必要说明文件及运行说明。
2. 课程项目报告（个人独立提交）：报告必须独立撰写。（项目报告请使用统一封面，见最后）
3. 结果展示材料：可为项目演示 PPT、演示视频或系统运行截图/结果图集。
4. 所有材料请打包为一个 zip 文件，然后上交。Zip 文件请命名为：学号-姓名-项目设计.zip

以上材料，最好在 5 月 23 日前提交。最迟不可晚于第十三周（6 月 4 日前）提交给课代表。

八、课程项目报告要求

课程项目报告必须为个人独立撰写，建议包括以下内容：

1. 项目背景与任务说明；
2. 数据来源与数据说明；
3. 系统总体方案及流程图；
4. 关键算法与方法说明；
5. 实验结果与中间过程展示；
6. 参数调试与方法比较；
7. 失败样例与问题分析（至少给出 3 个失败样例或效果不理想样例）；
8. 个人分工说明（多人项目必须写）；
9. 总结与体会。

九、AI 工具使用说明

本项目允许合理使用 AI 工具辅助学习和开发，例如查阅思路、辅助调试、代码修改建议和文档语言润色，但同学必须对自己提交的全部内容负责。不得直接提交自己无法解释的 AI 生成代码、报告或结果。报告中应简要说明 AI 工具使用情况，例如使用了哪些工具、主要用于哪些环节。

答辩和现场考核中，若无法解释相关内容，则相应内容按未掌握处理。严禁将他人或 AI 生成内容直接复制后冒充为本人独立成果。课程鼓励使用 AI 提高效率，但不允许使用 AI 替代理解、替代实验、替代个人思考。

十、进度安排

本课程项目集中安排在第 8—11 周完成，第 12—13 周进行项目汇报与答辩。整体节奏较紧，同学应尽早完成分组、任务分工和数据准备，按时推进项目实施。

（一）第 8 周：项目启动与方案设计

- 完成个人选题或小组组队；
- 明确项目目标、处理流程和分工安排；
- 准备项目所需图像或视频数据；
- 完成系统总体方案设计；
- 初步搭建程序框架。

本周结束时，应基本明确项目拟采用的主要方法，包括预处理方法、边缘检测方法、目标提取方法、形态学处理方法和频域处理方法。

（二）第 9 周：核心模块实现

- 完成图像预处理模块；
- 完成边缘检测与对比实验；
- 完成停车位占用检测的基本流程；
- 完成候选车牌区域提取；
- 初步实现频域增强处理；
- 开展初步参数调试和结果测试。

本周结束时，应能够跑通项目基本流程，并得到初步结果。

（三）第 10 周：系统深化与结果优化

- 完善系统整体流程，提高结果稳定性；
- 优化停车位占用检测效果；
- 优化车牌候选区域提取与增强效果；
- 继续开展参数调试与方法改进；
- 补充不同方法或不同参数的比较实验；
- 收集典型成功样例与失败样例。

本周结束时，应基本完成项目主体功能，并形成较完整的实验结果。

（四）第 11 周：材料整理与报告撰写

- 整理程序代码、结果图和展示材料；
- 展示并整理关键中间结果；
- 完成不同方法或参数的比较分析；
- 完成失败样例及原因分析；
- 完成个人课程项目报告撰写；
- 做好汇报与答辩准备。

本周结束时，应提交完整项目材料，并具备汇报答辩条件。

（五）第 12—13 周：项目汇报与答辩

- 项目总体思路介绍；
- 系统流程与关键算法说明；
- 实验结果与中间过程展示；
- 方法比较与失败案例分析；

- 个人承担工作说明；
- 提问与现场答辩。

对于多人合作项目，所有成员均应能够说明本人负责的内容，并回答相关问题。

注意：第十一周将停课一次，供大家做项目开发。

十一、课程项目考核标准

本项目采用“结果 + 过程 + 分析 + 个人能力”相结合的考核方式。

考核项目	分值	评分要点
项目实现效果	25 分	能否实现停车位占用检测；能否实现车牌区域增强；系统流程是否完整；最终结果展示是否清楚。
算法实现与技术综合	20 分	是否包含预处理、边缘检测、分割、形态学、频域处理等模块；各模块衔接是否合理；是否体现课程核心内容。
实验过程与中间结果展示	15 分	是否展示关键中间结果；是否有参数调试记录；是否体现真实实验与调试过程。
方法比较与结果分析	15 分	是否比较不同边缘检测方法、不同滤波或增强策略或关键参数设置；是否给出合理解释。
个人项目报告	15 分	报告结构是否完整；表达是否清楚；是否明确说明本人工作；是否存在明显照搬、拼凑或空泛表述。
答辩与个人表现	10 分	是否能清楚说明整体流程；是否能解释关键算法及参数设置；是否能说明失败样例原因及本人贡献。

十二、多人项目评分说明

多人合作项目中，项目结果部分可共享，但个人分数不完全相同。老师将结合个人报告质量、个人分工完成情况、答辩中对本人模块的掌握程度以及现场提问回答情况进行区分。因此，同组同学即便使用同一份代码和项目成果，最终成绩也可能不同。

十三、扣分项说明

1. 未达到基本技术要求，如未使用规定数量的图像处理方法，或未包含频域处理内容；
2. 只提交最终结果，不展示中间过程；
3. 报告高度雷同，尤其是多人项目中报告内容大面积一致，仅更换姓名、顺序或个别字句；

4. 无法解释本人提交内容，如答辩中对关键代码、关键算法、参数设置完全不能说明；
5. 明显抄袭或直接照搬他人、网络资源或 AI 生成结果。严重者按学术不端处理。

项目报告的统一封面见下一页。

暨南大学信息学院计算机科学系

《数字图像处理》课程设计

成绩:

设计题目: _____

姓 名: _____

学 号: _____

系 别: _____

专 业: _____

学 期: _____

任课老师: _____

提交日期: _____